

Autore : Francesco Sardi

Data : 12/02/2026

Oggetto : Analisi del Cloud Computing e Modelli di Servizio (IaaS, PaaS, SaaS)

Executive Summary

Il presente documento analizza lo stato del mercato **Cloud Computing**, focalizzandosi sui principali fornitori di servizi e sulle architetture di servizio fondamentali.

L'adozione del Cloud Computing rappresenta un cambio di paradigma strategico rispetto alla conservazione dei dati in locale . La migrazione verso infrastrutture cloud mitiga drasticamente i rischi fisici associati ai data center proprietari, quali furti, usura hardware, errori umani e disastri naturali. Inoltre, delegare la gestione dell'infrastruttura fisica permette alle organizzazioni di spostare il focus dalla manutenzione hardware alla governance dei dati e alla sicurezza logica.

Il report si articola in due sezioni principali:

1. **Analisi dei Major Player:** Valutazione tecnica di AWS, Microsoft Azure e Google Cloud Platform.
2. **Modelli di Servizio:** Disamina dei livelli IaaS, PaaS e SaaS.

Landscape dei Cloud Service Providers

Il mercato del cloud computing è attualmente dominato da tre grandi player. Ciascuno di essi offre una vasta gamma di servizi IaaS (*Infrastructure as a Service*), PaaS (*Platform as a Service*) e SaaS (*Software as a Service*), ma si differenziano per filosofia architeturale, punti di forza specifici e integrazione con tecnologie esistenti.

Di seguito viene presentata un'analisi tecnica di Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud Platform.

Amazon Web Services (AWS)

Lanciato nel 2006, AWS è il pioniere del cloud computing moderno e detiene la quota di mercato più ampia a livello globale. Grazie al suo "vantaggio della prima mossa", AWS offre l'ecosistema di servizi più maturo ed esteso, rendendolo lo standard per molte architetture cloud-native.

Caratteristiche Principali e Punti di Forza:

- **Infrastruttura Globale e Resilienza:** AWS opera su un modello basato su *Region* (Regioni) e *Availability Zones* (AZs). Ogni regione è costituita da multiple AZ isolate fisicamente e logicamente, garantendo elevata ridondanza e bassa latenza.
- **Ampiezza del Catalogo Servizi:** Offre oltre 200 servizi completi.
- **Focus su Sicurezza e Compliance:** AWS possiede il maggior numero di certificazioni di conformità (ISO, SOC, FedRAMP, ecc.).
- **Filosofia "Builder-First":** La piattaforma è fortemente orientata agli sviluppatori e agli architetti DevOps, offrendo API stabili e strumenti di automazione profonda (es. *CloudFormation*).

Microsoft Azure

Microsoft Azure è il secondo provider per quota di mercato ed è la scelta predominante per le grandi imprese che hanno già investimenti significativi nell'ecosistema Microsoft. Azure si distingue per la sua capacità di integrazione fluida con ambienti e software legacy.

Caratteristiche Principali e Punti di Forza:

- **Integrazione Ecosistemica:** La forza principale di Azure risiede nella sua nativa integrazione con Windows Server, Active Directory e la suite Office 365. Per un amministratore di sistema Windows, la transizione verso Azure è spesso la più naturale.
- **Focus sull'Ibrido (Hybrid Cloud):** Azure è leader nelle soluzioni ibride. Tecnologie come Azure Arc permettono di estendere la gestione e i servizi di Azure su infrastrutture multi-cloud offrendo un pannello di controllo unificato.
- **Identità e Accessi:** L'utilizzo di Microsoft Entra ID come spina dorsale per l'autenticazione rende la gestione delle identità (*Identity Governance*) centralizzata e potente, un aspetto critico per la cybersecurity aziendale.
- **Developer Velocity:** Forte integrazione con GitHub e Visual Studio.

Google Cloud Platform

Google Cloud è il terzo player principale, noto per la sua innovazione tecnologica derivata direttamente dall'infrastruttura interna che alimenta i servizi Google (Search, YouTube, Gmail). GCP è spesso la scelta preferita per progetti ad alta intensità di dati, analisi avanzata e containerizzazione.

Caratteristiche Principali e Punti di Forza:

- **Leadership in Data Analytics e AI:** GCP eccelle nell'elaborazione dati e nell'intelligenza artificiale. Servizi come BigQuery (*data warehouse serverless*) e Vertex AI offrono prestazioni superiori per carichi di lavoro di Machine Learning e Big Data.
- **Eccellenza nella Containerizzazione:** Essendo Google il creatore di Kubernetes, il suo servizio gestito **GKE (Google Kubernetes Engine)** è ampiamente considerato il più avanzato, stabile e ricco di funzionalità sul mercato per l'orchestrazione di container.
- **Network Globale:** Google possiede una delle più grandi reti private in fibra ottica al mondo. Questo permette al traffico dei clienti di viaggiare sulla rete backbone di Google piuttosto che sull'internet pubblico per gran parte del tragitto, migliorando sicurezza e latenza.
- **Approccio Open Source:** Forte impegno verso l'open source e la portabilità delle applicazioni.

Modelli di Servizio e Shared Responsibility

I servizi cloud sono strutturati gerarchicamente in base al livello di astrazione. Questa classificazione è fondamentale per la Cybersecurity, in quanto determina il Modello di Responsabilità Condivisa: definisce cioè quali aspetti della sicurezza competono al Provider e quali al Cliente.

Di seguito l'analisi dei tre modelli principali.

1. IaaS (Infrastructure as a Service)

L'IaaS rappresenta il livello base del cloud computing. In questo modello, il provider fornisce le risorse di calcolo, storage e rete virtualizzate su Internet. Il cliente noleggia l'infrastruttura IT grezza (*server, macchine virtuali, spazio di archiviazione, reti*) e mantiene il controllo completo sul sistema operativo e su tutto ciò che vi viene installato sopra. Il cliente è responsabile della sicurezza del sistema operativo (*patching*), della configurazione della rete (*firewall, gruppi di sicurezza*) e della protezione dei dati.

Esempio

- **Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud):** Permette agli utenti di creare e avviare istanze di macchine virtuali (VM) scegliendo CPU, memoria e sistema operativo (es. Linux o Windows Server).

Vantaggi

- **Controllo Totale:** Offre agli amministratori di sistema il massimo controllo sulle configurazioni software e hardware virtuale, simile a un data center on-premise.
- **Scalabilità Dinamica:** Permette di scalare le risorse verso l'alto o verso il basso istantaneamente in base al carico di lavoro, pagando solo per il consumo effettivo.

2. PaaS (Platform as a Service)

Il PaaS astrae l'infrastruttura sottostante (*hardware, sistema operativo, rete*) fornendo un ambiente di sviluppo e distribuzione completo nel cloud. È progettato per supportare l'intero ciclo di vita delle applicazioni web: compilazione, test, distribuzione, gestione e aggiornamento. Gli sviluppatori si concentrano esclusivamente sul codice e sui dati, senza preoccuparsi della manutenzione del sistema operativo o delle patch di sicurezza del server. Il provider gestisce la sicurezza dell'OS e del runtime. Il cliente è responsabile della sicurezza del codice dell'applicazione e della gestione degli accessi ai dati.

Esempio

- **Google App Engine o Azure App Service:** Gli sviluppatori caricano il codice della loro applicazione e la piattaforma gestisce automaticamente il provisioning dei server, il bilanciamento del carico e la scalabilità automatica.

Vantaggi

- **Time-to-Market Ridotto:** Accelera lo sviluppo e il rilascio delle applicazioni fornendo componenti pre-codificati e strumenti integrati.
- **Riduzione dell'Overhead Operativo:** Elimina le attività di amministrazione di sistema, liberando risorse per lo sviluppo di funzionalità.
- **Facilità di Collaborazione:** Fornisce un ambiente di sviluppo condiviso accessibile via web per team distribuiti.

3. SaaS (Software as a Service)

Il SaaS è il livello più alto di astrazione. Il provider ospita e gestisce l'intera applicazione, inclusa l'infrastruttura, il middleware, il software applicativo e i dati dell'applicazione. Gli utenti accedono al servizio tramite un browser web o un client leggero. Il cliente non gestisce nulla dell'infrastruttura sottostante, ma si limita a configurare le impostazioni specifiche dell'utente e le policy di accesso. Il provider gestisce quasi tutta la sicurezza (*fisica, rete, OS, applicazione*). Il cliente è responsabile principalmente della gestione delle identità e della classificazione dei dati.

Esempio

- **Microsoft 365 :** Include servizi come Exchange Online (*email*), SharePoint e Teams. L'azienda non deve installare server di posta o gestire aggiornamenti software; utilizza semplicemente il servizio.

Vantaggi

- **Accessibilità Immediata:** Il software è pronto all'uso e accessibile da qualsiasi luogo e dispositivo connesso a Internet.
- **Manutenzione Zero:** Gli aggiornamenti, le patch di sicurezza e la correzione dei bug vengono eseguiti trasparentemente dal provider senza intervento dell'utente.
- **Costi Prevedibili:** Solitamente basato su un modello di abbonamento, che facilita la previsione del budget IT.